Transformação Digital Capim Grosso

modelando matemática

@modelandomatematica | @td_capimgrosso

# FICHA PEDAGÓGICA DO OBJETO DE APRENDIZAGEM

# Produtos notáveis

Olá, Professora e professor!

Com o compromisso de fomentar a inclusão e a democratização de tecnologias acessíveis e sustentáveis, o projeto de extensão Modelando Matemática (UFBA) integra um modelo físico para trabalhar produtos notáveis. Esta ficha servirá como um guia prático para a aplicação do recurso em sala de aula. Ancorada nas DCNs e nas competências da BNCC, a proposta busca transformar o ensino da matemática em uma experiência significativa, prática e inovadora.



## 1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA

| | |
|---|---|
| Nome do objeto | Produtos notáveis |
| Público-alvo | Ensino Fundamental (6 a 14 anos) |
| Tempo estimado | 40 minutos |
| Infraestrutura | Sala de aula |
| Componentes do objeto de aprendizagem | • Base<br>• 2 quadrados de áreas distintas e 2 retângulos de mesma área.<br>• 4 peças "etiquetas" com a letra a, 4 com a letra (a - b) e 4 com a letra b. |

## 2. ALINHAMENTO NORMATIVO (DCNs e BNCC)

Princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) mobilizados:

Ético: autonomia | Político: criticidade e participação | Estético: criatividade

Competência Geral da Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

- Pensamento científico, crítico e criativo: Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar abordagens próprias das ciências.

Áreas do conhecimento:

Matemática

Componentes curriculares integrados:

Matemática

## 3. CONEXÕES INTERDISCIPLINARES

Transição direta entre o pensamento geométrico (cálculo de áreas de quadrados e retângulos) e o pensamento algébrico (expressões e fatoração).
Habilidade BNCC: EF09MA09 Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que envolvam equações do 2º grau).

fapesb Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
UFBA Universidade Federal da Bahia
INSTITUTO FEDERAL Bahia
UNEB Universidade do Estado da Bahia

# FICHA PEDAGÓGICA DO OBJETO DE APRENDIZAGEM

# Produtos notáveis

## 4. GUIA METODOLÓGICO (PASSO A PASSO)

### 4.1 Problematização (Ponto de Partida)

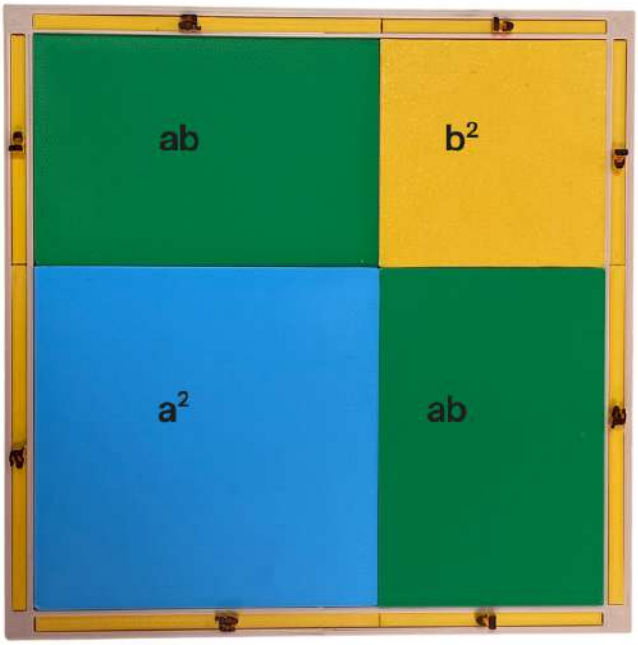
Introduza a atividade com uma pergunta: *Você sabe o que são produtos notáveis e para que eles servem? Será que podemos compreender suas fórmulas por meio da montagem e organização de peças?*

Apresente aos estudantes os três produtos notáveis que serão trabalhados no modelo: quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Explique que esses produtos aparecem com frequência em cálculos algébricos e que, em vez de apenas memorizar suas fórmulas, a proposta é utilizar o modelo para visualizar, construir e compreender as relações entre as expressões algébricas e suas representações geométricas.

### 4.2 Exploração (mão na massa)

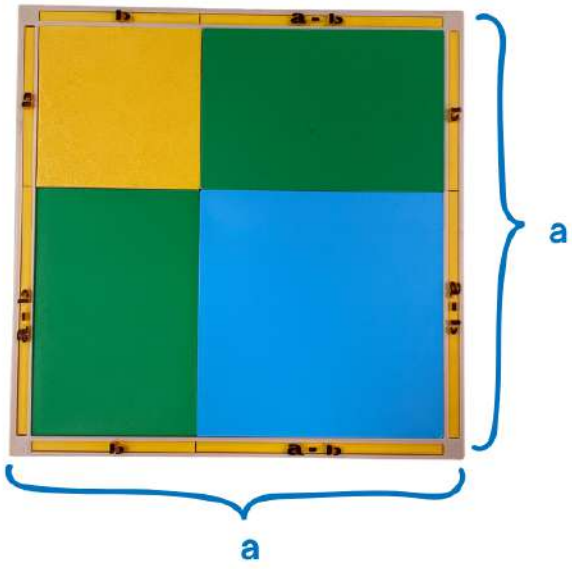
**$(a+b)^2$:** Oriente os estudantes a montar um quadrado de lado (a+b) utilizando as peças do modelo. Mostre que a área total desse quadrado pode ser decomposta em quatro partes: um quadrado de área ($a^2$), dois retângulos de área (ab) cada e um quadrado de área ($b^2$ ). Em seguida, estabeleça a relação entre a representação geométrica e a expressão algébrica:

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$



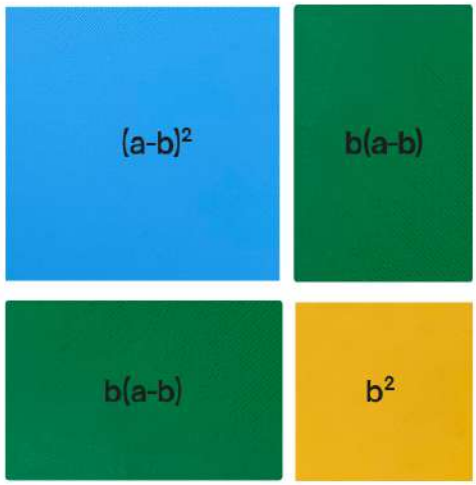

**$(a-b)^2$:** Oriente os estudantes a construir um quadrado de lado (a), utilizando as etiquetas (a-b) e (b) para representar as partes de cada lado. Destaque que:

$$a = (a-b) + b,$$




ou seja, o lado (a) é formado pela soma das medidas (a-b) e (b). A partir dessa organização, solicite aos estudantes que identifiquem a região correspondente ao quadrado de lado (a-b).

Ao decompor o quadrado maior de lado (a), será possível perceber que sua área é formada por:




um quadrado de lado (a-b), com área $(a-b)^2$;
dois retângulos com dimensões (a-b) e (b), cada um com área b(a-b);
um quadrado de lado (b), com área ($b^2$).

**FICHA PEDAGÓGICA DO OBJETO DE APRENDIZAGEM**

# Produtos notáveis

## 4. GUIA METODOLÓGICO (PASSO A PASSO)

Assim, $a^2 = (a-b)^2 + 2b(a-b) + b^2$.

Oriente os estudantes a reorganizar a expressão para obter a área do quadrado de lado (a-b):

$$(a-b)^2 = a^2 - 2b(a-b) - b^2$$

Em seguida, desenvolva o termo 2b(a-b):
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + 2b^2 - b^2$, obtendo

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

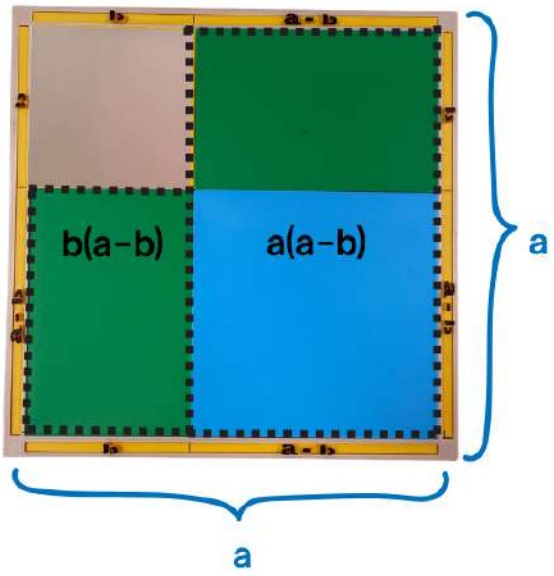
Finalize relacionando essa construção geométrica ao desenvolvimento algébrico:

$$(a-b)(a-b) = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Mostre que o modelo permite visualizar por que o termo ($b^2$) aparece somado no resultado final, apesar de estarmos trabalhando com uma diferença.

**$a^2 - b^2$:** Oriente os estudantes a observar o quadrado maior de lado (a), com área $a^2 - b^2$ (já retirando a região do quadrado menor). Mostre que essa área pode ser decomposta em duas partes: um retângulo de base (a-b) e altura a, e um retângulo de largura b e altura (a-b), ambos multiplicados pelo mesmo fator (a-b).

$$a^2 - b^2 = a(a-b) + b(a-b)$$




Em seguida, coloque o termo (a-b) em evidência:

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

Finalize relacionando essa construção geométrica ao desenvolvimento algébrico:

$$(a-b)(a+b) = a^2 + ab - ab - b^2 = a^2 - b^2$$

### ATENÇÃO: Inclusão e Acessibilidade

Para garantir a participação de todos os alunos, estimule a exploração tátil e auditiva dos componentes. Fomente o trabalho em duplas onde um colega descreve oralmente as peças, enriquecendo a mediação colaborativa.

Disponha de um roteiro impresso com o passo a passo ilustrado das três configurações de encaixe.

## 5. AVALIAÇÃO FORMATIVA E CULMINÂNCIA

**O que observar durante a atividade?**

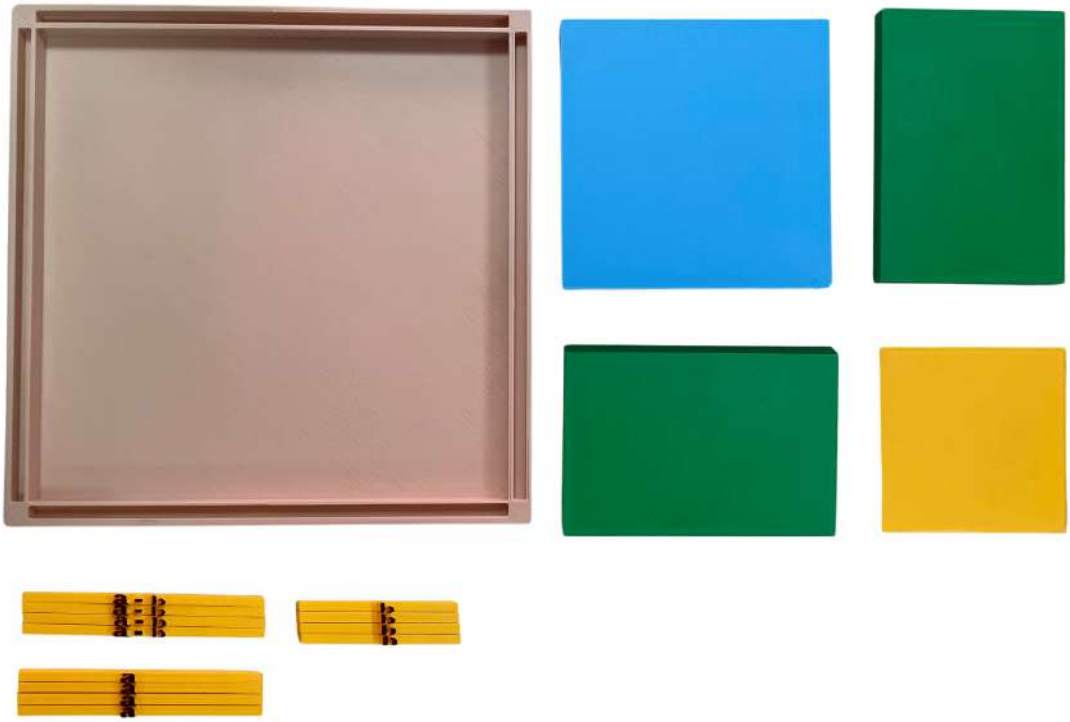
- Participação e envolvimento na atividade;
- Trabalho colaborativo;
- Persistência e resolução de problemas diante de dificuldades;
- Compreensão lógica por trás da montagem;
- Registros das observações por meio de anotações, desenhos ou relatórios;
- Reistro em relatório ou cartaz da conexão observada entre as três áreas exploradas: a matemática (demonstração das fórmulas de produtos notáveis e fatoração), e a língua portuguesa (texto dissertativo-argumentativo explicando o processo de montagem).

fapesb Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
UFBA Universidade Federal da Bahia
INSTITUTO FEDERAL Bahia
UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

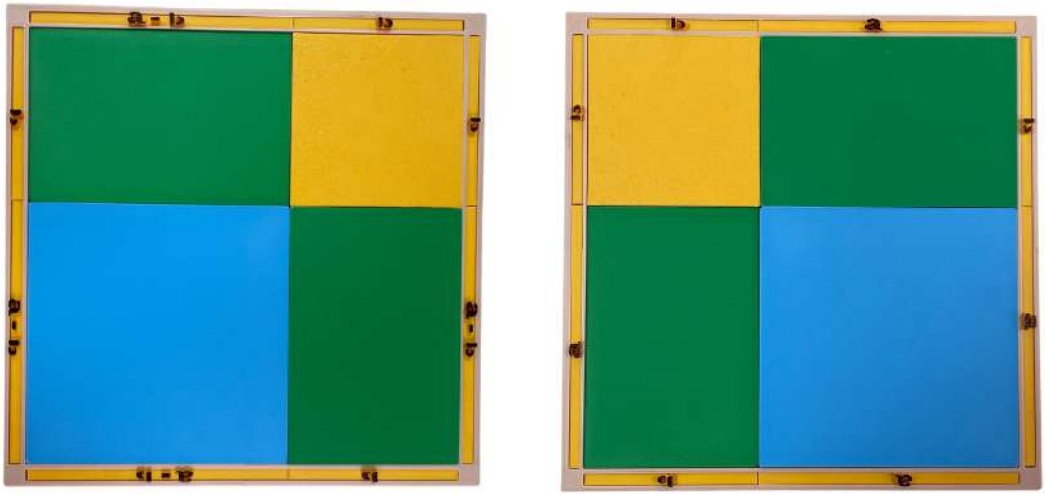
**FICHA PEDAGÓGICA DO OBJETO DE APRENDIZAGEM**

# Produtos notáveis

## Peças



## Configurações de encaixe



Confira outros objetos de aprendizagem, kits e conteúdos!

https://capimgrossodigital.site.je/index.php

fapesb Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
UFBA Universidade Federal da Bahia
INSTITUTO FEDERAL Bahia
UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA